Міністерство освіти і науки України
Тернопільський технічний національний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних
систем та мереж

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
З дисципліни «Програмування мовою Java»
На тему: «Операції з примітивними типами даних.
Операції з масивами»

Виконав:
Студент групи СІ-21
Статок Арсеній Сергійович
Перевірив:
Луцків Андрій Мирославович

Тернопіль 2026

Мета. Навчитись виконувати операції з примітивними типами даних та операції з масивами.

Завдання:

23. Написати програму-калькулятор з функціями множення, ділення, додавання і віднімання. Операції і числа задаються як аргументи командного рядка.

ХІД РОБОТИ

Програма запускається через метод main(String[] args), куди передаються аргументи командного рядка. Вона перевіряє, чи передано рівно три аргументи: перше число, знак операції та друге число. Далі рядкові значення чисел перетворюються в тип double, щоб можна було виконувати арифметичні обчислення. За допомогою конструкції switch програма визначає, яку саме операцію потрібно виконати (+, -, *, /) (рис. 1).

Main.java

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Кількість аргументів: " + args.length);

        if (args.length != 3) {
            System.out.println("Помилка: потрібно 3 аргументи.");
            System.out.println("Формат: java Calculator <число1> <операція> <число2>");
            System.exit( status: 1);
        }

        // Виводимо отримані аргументи
        System.out.println("Аргумент 1 (число 1): " + args[0]);
        System.out.println("Аргумент 2 (операція): " + args[1]);
        System.out.println("Аргумент 3 (число 2): " + args[2]);

        double num1 = Double.parseDouble(args[0]);
        String operation = args[1];
        double num2 = Double.parseDouble(args[2]);

        System.out.println("Перетворене число 1: " + num1);
        System.out.println("Перетворене число 2: " + num2);

        double result = 0;

        switch (operation) {
            case "+":
                result = num1 + num2;
                System.out.println("Виконується додавання: " + num1 + " + " + num2);
                break;

            case "-":
                result = num1 - num2;
                System.out.println("Виконується віднімання: " + num1 + " - " + num2);
                break;

            case "*":
                result = num1 * num2;
                System.out.println("Виконується множення: " + num1 + " * " + num2);
                break;

            case "/":
                if (num2 == 0) {
                    System.out.println("Помилка: ділення на нуль!");
                    System.exit( status: 1);
                }
                result = num1 / num2;
                System.out.println("Виконується ділення: " + num1 + " / " + num2);
                break;

            default:
                System.out.println("Невідома операція: " + operation);
                System.exit( status: 1);
        }

        System.out.println("Результат: " + result);
    }
}
```

Рисунок 1 — Код програми-калькулятора

Для запуску було використано run configuration, де задаються аргументи (наприклад, 2 + 3), які IDEA передає в масив args. На виході програма обчислює значення виразу й показує результат — у цьому випадку 5 (рис. 2).

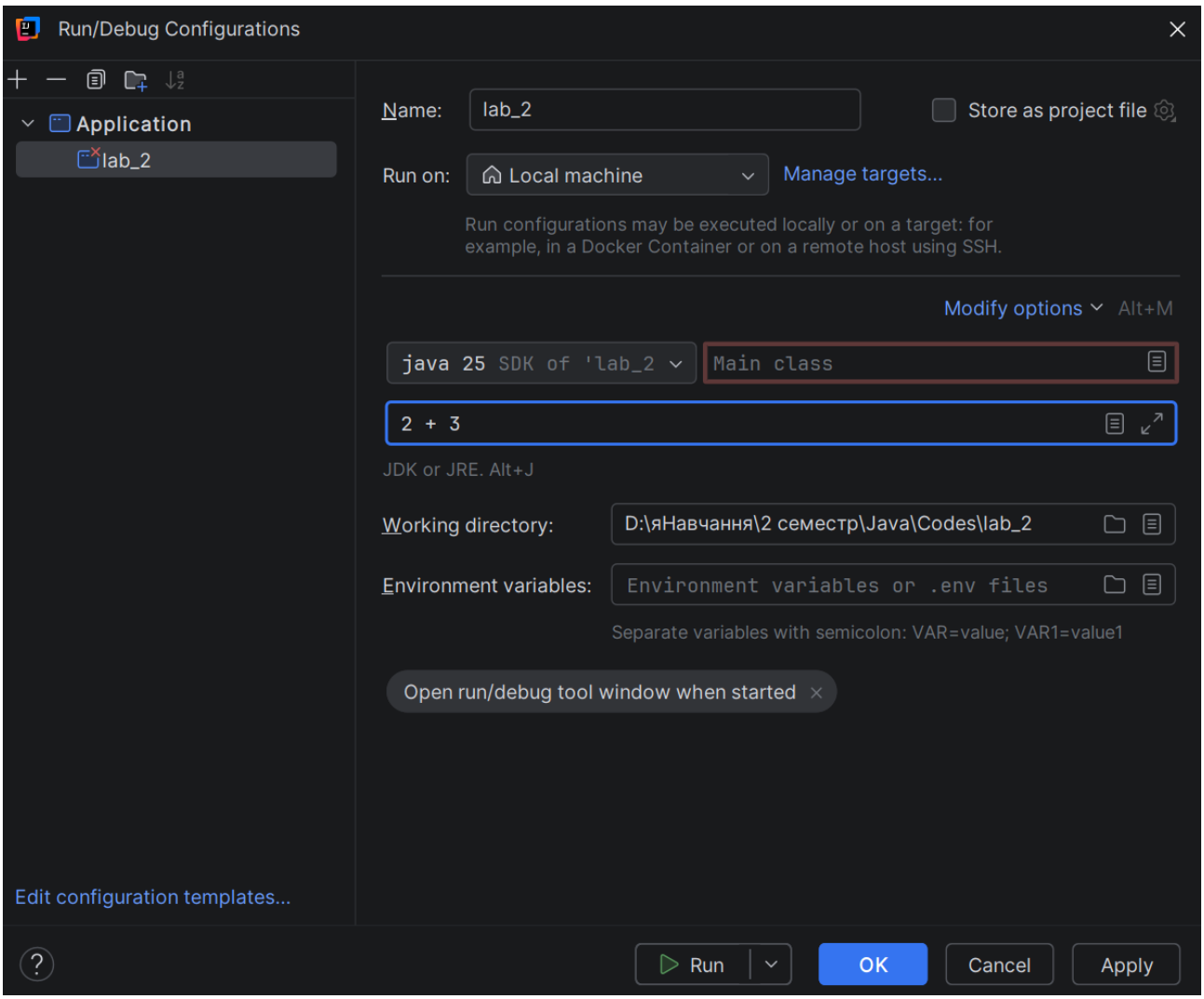

Рисунок 2 — Налаштування Run Configuration

Після вибору операції виконується відповідне обчислення, і всі проміжні дані (отримані аргументи, перетворені числа, вибрана операція) та кінцевий результат виводяться на екран (рис. 3).

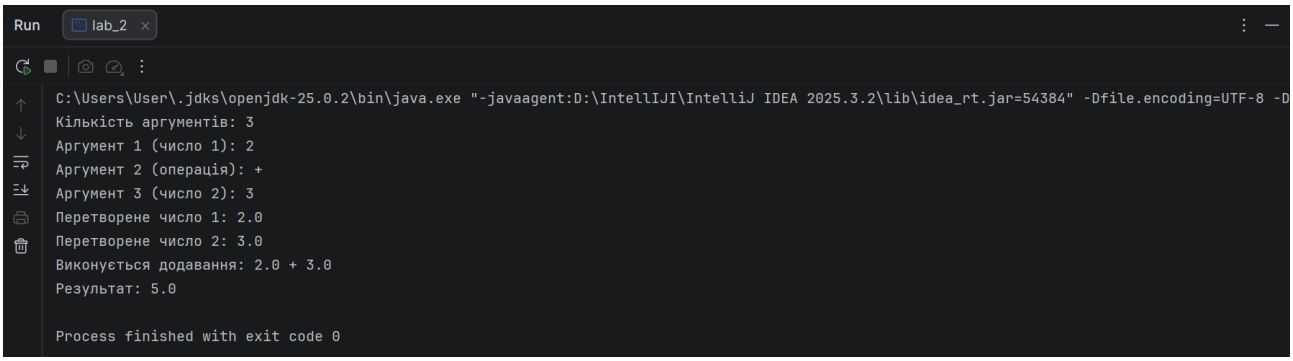

Рисунок 3 — Налаштування Run Configuration

ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було реалізовано програму-калькулятор на мові Java, яка приймає операнди та арифметичну операцію з аргументів командного рядка. Програма здійснює перевірку коректності введених даних, перетворює рядкові значення у числовий тип та виконує відповідну математичну операцію, виводячи проміжні й кінцевий результати. У процесі роботи було закріплено розуміння масиву args, принципу передачі параметрів під час запуску програми, а також використання умовної конструкції switch для вибору логіки виконання.